
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 4: Series de Fourier Generalizadas (primera parte)

Ejercicio 1 (Cálculo de Coeficientes y Decaimiento)

- (a) Calcule los coeficientes de Fourier (en el intervalo $[-\pi, \pi]$) de la función signo: $f(x) = \text{sgn}(x)$ (onda cuadrada).
- (b) Calcule los coeficientes de Fourier de la onda triangular: $g(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$.
- (c) Analice la tasa de decaimiento de los coeficientes obtenidos cuando $k \rightarrow \infty$. ¿Cuál decae más rápido? ¿Qué función es más suave?

Ejercicio 2 (Error de truncamiento espectral). Considere la función 2π -periódica dada por su serie de Fourier compleja

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(1 + |k|)^2} e^{ikx},$$

Usando la fórmula del error de truncamiento espectral, determine N que garantice $\|f - S_N(f)\|_{L^2(-\pi, \pi)} < 10^{-3}$.

Ejercicio 3 (Derivada espectral truncada). Considere una función 2π -periódica con serie de Fourier compleja. Para $N \geq 0$, defina

$$S_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ikx}, \quad D_N(x) := (S_N(f))'(x) = \sum_{|k| \leq N} ik c_k e^{ikx}.$$

Para la función del ejercicio anterior, determine N que garantice $\|f' - D_N\|_{L^2(-\pi, \pi)} < 10^{-3}$.

Ejercicio 4 Sea f una función 2π -periódica con serie de Fourier real

$$f(x) = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Muestre que $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 2\pi a_0$

Ejercicio 5 Considere

$$-y''(t) + y(t) = f(t), \quad f(t) = \text{sgn}(\sin t),$$

con condición de borde periódica

$$y(0) = y(2\pi).$$

Sea

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}, \quad y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt},$$

y use la notación $S_N(f)$ y $S_N(y)$.

- (a) Calcule los coeficientes $\hat{f}_k$ y determine su orden de decaimiento cuando $|k| \rightarrow \infty$.
- (b) En base a $\hat{f}_k$, calcule $\hat{y}_k$ y determine su orden de decaimiento.
- (c) Determine el orden de convergencia de $\|y - S_N(y)\|_{L^2}$ y compárelo con el de $\|f - S_N(f)\|_{L^2}$.

Ejercicio 6 Considere

$$y''(t) + 2\gamma y'(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

con condición de borde periódica

$$y(0) = y(2\pi),$$

y suponga que

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}.$$

Si $y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt}$, use $S_N(y)$ para su truncado.

- (a) Muestre que

$$\hat{y}_k = H_k \hat{f}_k, \quad H_k = \frac{1}{\omega_0^2 - k^2 + 2i\gamma k}.$$

- (b) Escriba una cota para $\|y - S_N(y)\|_{L^2}$ en términos de H_k y de los coeficientes de f .
- (c) Estudie el comportamiento de $|H_k|$ para $|k| \rightarrow \infty$ y concluya cómo cambia el orden de convergencia de $S_N(y)$ respecto del orden de convergencia de la serie de Fourier de f .
- (d) Discuta el caso límite en que el denominador se anula para algún modo (resonancia) como situación de estabilidad muy mala.

Ejercicio 7 Considere

$$Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

y suponga que

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{inx},$$

con $\hat{k}_n \neq 0$ para todo n , y use $S_N(f)$, $S_N(u)$. Suponga además que

$$|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r}), \quad r > 0, \quad |\hat{f}_n| = \Theta(|n|^{-p}), \quad p > \frac{1}{2},$$

para $|n| \rightarrow \infty$.

- (a) Obtenga la relación modal

$$\hat{u}_n = \frac{\hat{f}_n}{\hat{k}_n}$$

y deduzca el orden de decaimiento de $|\hat{u}_n|$.

- (b) Suponiendo $p - r > \frac{1}{2}$, concluya el orden de $\|u - S_N(u)\|_{L^2(0,2\pi)}$ y compárelo con el de $\|f - S_N(f)\|_{L^2(0,2\pi)}$.
- (c) Interprete el resultado en terminos de ganancia/perdida de orden respecto de f .

Ejercicio 8 Considere

$$u + Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

con

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{inx},$$

y use $S_N(f)$, $S_N(u)$. Suponga que $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$ con $r > 0$ para $|n| \rightarrow \infty$.

- (a) Obtenga la relacion modal

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + \hat{k}_n}.$$

- (b) Estudie el comportamiento de $|T_n|$ para $|n| \rightarrow \infty$ y concluya el orden de decaimiento de $|\hat{u}_n|$ en funcion del de $|\hat{f}_n|$.
- (c) Concluya el orden de convergencia de $\|u - S_N(u)\|_{L^2(0,2\pi)}$ y compárelo con el de $\|f - S_N(f)\|_{L^2(0,2\pi)}$.
- (d) Discuta el papel de los modos en los que $|1 + \hat{k}_n|$ es pequeno sobre la estabilidad del problema.

Ejercicio 9 Considere

$$u(t) + \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u(s) ds \right] = f(t),$$

con

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{int}, \quad u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{int},$$

y use $S_N(f)$, $S_N(u)$. Suponga que $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$ con $r > 0$ para $|n| \rightarrow \infty$.

- (a) Muestre que

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + in\hat{k}_n}.$$

- (b) Segun el valor de r , analice el comportamiento asintotico de $|T_n|$ y concluya si hay ganancia, conservacion o perdida de orden en el decaimiento de $|\hat{u}_n|$ respecto de $|\hat{f}_n|$.

Ejercicio 10 Considere la ecuacion de primer tipo

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u'(s) ds \right] = f(t), \quad u(0) = u(2\pi),$$

Suponga que $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$ con $r > 0$ para $|n| \rightarrow \infty$.

(a) Muestre que

$$-(n^2 \hat{k}_n) \hat{u}_n = \hat{f}_n, \quad \hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = -\frac{1}{n^2 \hat{k}_n} \quad (n \neq 0).$$

¿Que condicion de compatibilidad aparece en el modo $n = 0$?

(b) Deduza el orden de decaimiento de $|\hat{u}_n|$ a partir del de $|\hat{f}_n|$ y clasifique (segun r) cuando hay ganancia, conservacion o perdida de orden.

(c) Concluya el orden esperado de $\|u - S_N(u)\|_{L^2(0,2\pi)}$ y compárelo con el de $\|f - S_N(f)\|_{L^2(0,2\pi)}$.

Ejercicio 11 (Error total) Considere nuevamente el problema periódico

$$-y''(t) + y(t) = f(t), \quad t \in [0, 2\pi], \quad y(0) = y(2\pi),$$

con

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}, \quad y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt}, \quad \hat{y}_k = H_k \hat{f}_k, \quad H_k = \frac{1}{1 + k^2}.$$

Para $N \geq 0$, defina el truncado exacto

$$S_N(y)(t) := \sum_{|k| \leq N} H_k \hat{f}_k e^{ikt}.$$

Ahora aproxime los coeficientes de f con la regla de trapecios (DFT/FFT) usando M nodos $x_j = 2\pi j/M$:

$$\tilde{f}_k^{(M)} := \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} f(x_j) e^{-ikx_j},$$

y defina la solución numérica truncada

$$S_N^{(M)}(y)(t) := \sum_{|k| \leq N} H_k \tilde{f}_k^{(M)} e^{ikt}.$$

(a) Use la descomposición del error total en norma L^2 :

$$\|y - S_N^{(M)}(y)\|_{L^2(0,2\pi)}^2 = 2\pi \sum_{|k| > N} |H_k \hat{f}_k|^2 + 2\pi \sum_{|k| \leq N} |H_k (\hat{f}_k - \tilde{f}_k^{(M)})|^2.$$

Interprete cada término (error de truncado y error de cuadratura/FFT).

(b) Usando la cota

$$\sup_{|k| \leq N} |\hat{f}_k - \tilde{f}_k^{(M)}| \leq C M^{-r},$$

y una cota para el truncado de f (por ejemplo, existe $C_f > 0$ tal que $|\hat{f}_k| \leq C_f |k|^{-p}$ para $|k|$ grande), deduzca una cota del tipo

$$\|y - S_N^{(M)}(y)\|_{L^2} \leq C_1 N^{-\alpha} + C_2 M^{-r}.$$

Identifique α en función del decaimiento de $\hat{f}_k$.

- (c) Proponga un criterio práctico para elegir (N, M) , dado un error objetivo ε , balanceando contribuciones de truncado y cuadratura.

Ejercicio 12 Consideramos dos métodos para calcular la integral impropia oscilatoria

$$I(\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega t^2) dt, \quad \omega > 0,$$

que involucran una truncación dura y una truncación con ventana suave:

$$I_T^\sharp := \int_{-T}^T \sin(\omega t^2) dt, \quad I_T^w := \int_{-T}^T S_{c,T}(t) \sin(\omega t^2) dt,$$

con $0 < c < 1$, y donde la familia suave $S_{c,T}$ está dada por

$$S_{c,T}(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } |t| \leq cT, \\ \exp\left(\frac{2e^{-1/u}}{u-1}\right), & \text{si } cT < |t| < T, \quad u = \frac{|t| - cT}{T - cT}, \\ 0, & \text{si } |t| \geq T. \end{cases} \quad (1)$$

Con esta elección, $S_{c,T} \in C^\infty(\mathbb{R})$, vale $S_{c,T} \equiv 1$ en la región central $|t| \leq cT$, se anula para $|t| \geq T$, y todas sus derivadas se anulan en $|t| = T$.

En ambas integrales truncadas se aplica la regla de trapecios compuesta con N nodos uniformes.

- (a) Muestre las descomposiciones

$$|I - Q_{T,h}^\sharp| \leq |I - I_T^\sharp| + |I_T^\sharp - Q_{T,h}^\sharp|, \quad |I - Q_{T,h}^w| \leq |I - I_T^w| + |I_T^w - Q_{T,h}^w|.$$

- (b) Utilizando integración por partes, pruebe que para truncación dura,

$$|I - I_T^\sharp| = O(T^{-1}).$$

- (c) Análogamente, pruebe que para la versión con ventana suave,

$$|I - I_T^w| = O(T^{-n}) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

- (d) Justifique por qué, para la versión con ventana suave, el error de cuadratura satisface

$$|I_T^w - Q_{T,h}^w| = O(h^q) \quad \text{para todo } q \in \mathbb{N}.$$

- (e) Compare el error total de ambos métodos y discuta la ventaja de usar una ventana suave en este caso.

Ejercicio 13 (Paridad y base de cosenos) Sea $f \in L^2(-\pi, \pi)$ real y par.

- (a) Muestre que sus coeficientes seno son nulos y que su serie de Fourier real queda

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} a_k \cos(kx).$$

(b) Escriba una fórmula para a_k usando solo la semirrecta $[0, \pi]$.

(c) Aplique el resultado a $f(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$.

Ejercicio 14 (Matriz de diferenciación de Chebyshev–Lobatto para $N = 2$) Considere los nodos de Chebyshev–Lobatto

$$x_j = \cos\left(\frac{j\pi}{2}\right), \quad j = 0, 1, 2,$$

y la matriz de diferenciación $D \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ dada por

$$D_{ij} = \frac{c_i (-1)^{i+j}}{c_j x_i - x_j} \quad (i \neq j), \quad D_{ii} = -\sum_{j \neq i} D_{ij},$$

con $c_0 = c_2 = 2$, $c_1 = 1$.

(a) Construya explícitamente la matriz D .

(b) Calcule D^2 y verifique que aproxima la derivada segunda en nodos.

(c) Pruebe numéricamente sobre $u(x) = x^2$ y $u(x) = x^3$ que $D \mathbf{u}$ y $D^2 \mathbf{u}$ reproducen exactamente los valores nodales de u' y u'' .

Ejercicio 15 (Colocación de Chebyshev con Dirichlet homogéneo) Considere el problema de borde lineal

$$-u''(x) + \alpha u(x) = f(x), \quad x \in (-1, 1), \quad u(-1) = u(1) = 0,$$

con $\alpha \geq 0$.

Use nodos de Chebyshev–Lobatto con $N = 3$:

$$x_j = \cos\left(\frac{j\pi}{3}\right), \quad j = 0, \dots, 3.$$

Sea D la matriz de primera derivada y $D^{(2)} = D^2$.

(a) Defina $\mathbf{U} = (U_0, \dots, U_3)^T \approx (u(x_0), \dots, u(x_3))^T$ y escriba el sistema de colocación en todos los nodos.

(b) Imponga las condiciones de borde $U_0 = U_3 = 0$ y deduzca el sistema interior para $\mathbf{U}_I = (U_1, U_2)^T$:

$$A \mathbf{U}_I = \mathbf{F}_I, \quad A = -(D^{(2)})_{I,I} + \alpha I_2,$$

donde $I = \{1, 2\}$ y $\mathbf{F}_I = (f(x_1), f(x_2))^T$. Escriba explícitamente la matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Ejercicio 16 (Clenshaw–Curtis anidada: 2 y 4 puntos) Considere la integral

$$I = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

- (a) Construya la regla de Clenshaw–Curtis de 2 puntos (nodos extremos) y calcule la aproximación Q_2 de I .
- (b) Construya la regla de Clenshaw–Curtis de 4 puntos (nodos de Lobatto para $N = 3$) y calcule la aproximación Q_4 de I .
- (c) Verifique la anidación de nodos (los nodos de 2 puntos están contenidos en los de 4 puntos).
- (d) Compare Q_2 y Q_4 con el valor exacto $I = e - 1$ y use $\eta := |Q_4 - Q_2|$ como estimador a posteriori del error para el nivel fino. ¿Qué estimación obtiene?

Ejercicio 17 (Gauss–Chebyshev de 3 puntos) Considere la integral con peso de Chebyshev de primera especie

$$I = \int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

- (a) Use la regla de Gauss–Chebyshev con $n = 3$ nodos

$$x_j = \cos\left(\frac{(2j-1)\pi}{2n}\right), \quad j = 1, 2, 3,$$

y pesos $w_j = \pi/n$, para construir Q_3 .

- (b) Calcule numéricamente Q_3 y compare con el valor exacto $I = \pi I_0(1) \approx 3.9774632605$, donde I_0 es la función de Bessel modificada de orden 0.

Ejercicio 18 Considere la ecuación integral de segundo tipo

$$y(x) + \int_{-1}^1 (x-t)^2 y(t) dt = \cos(x), \quad x \in [-1, 1].$$

Use una aproximación en base de Chebyshev:

$$y_3(x) = \sum_{m=0}^3 a_m T_m(x).$$

Tomando los nodos de Chebyshev–Lobatto para $N = 3$,

$$\xi_j = \cos\left(\frac{j\pi}{3}\right), \quad x_j = \frac{1 + \xi_j}{2}, \quad j = 0, 1, 2, 3,$$

y usando en la integral la regla de Clenshaw–Curtis de 4 puntos en $[0, 1]$:

$$\int_0^1 g(t) dt \approx \sum_{j=0}^3 \tilde{w}_j g(x_j), \quad \tilde{w}_0 = \tilde{w}_3 = \frac{1}{18}, \quad \tilde{w}_1 = \tilde{w}_2 = \frac{4}{9},$$

escriba las ecuaciones de colocación en los puntos x_i y muestre que se obtiene un sistema lineal para $\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, a_3)^T$ de la forma

$$A\mathbf{a} = \mathbf{b}.$$

Calcule explícitamente la matriz $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ y el vector $\mathbf{b}$.